

Undo Logging

$\langle T_i, x, v \rangle$

T_i actualiza el valor del registro x que antes valía v

Reglas:

- Cada Update Record: $\langle T_i, x, v \rangle$ se Baje a disco antes de Bajar a disco el nuevo valor de x
- Cada Commit Record: $\langle \text{Commit } T_i \rangle$ se Baje a disco después de Bajar a disco todos los cambios realizados por T_i .

Una vez que los cambios estén asegurados en el disco, registrar en el log que esos cambios son válidos (Commit)

Puede haber cambios en el disco que aún no haya registrado como válidos (Commit) en el log.

Recovery

Reopen desde el final hasta el inicio.

Para cada T_i , recordar si hay Commit/Abort record.

Por cada Update record: $\langle T_i, X, v \rangle$

⇒ Si Hay Commit / Abort record por T_i ✓

⇒ Si no, T_i es una tx incompleta
y hay que deshacer el cambio:
Asignar v a X .

Por cada T_i incompleta, agregar Abort record
al log y Borrar al disco.

Redo Logging: $\langle T_i, x, v \rangle$

la trx T_i actualizó el valor del registro x que pose a valor v .

Reglas:

③ Cada update record: $\langle T_i, x, v \rangle$ se Baje a disco antes de Bajar a disco el nuevo valor de x .

③ Cada Commit Record: $\langle \text{Commit } T_i \rangle$ se Baje a disco antes de Bajar a disco cualquiera de los cambios realizados por T_i .

Primero se aseguran los cambios en el log (Commit), luego se escriben en el disco.

Los actualizaciones en el log, no necesariamente fueron reflejados en el disco.

Recuperación:

③ Recorrer el log una primera vez para identificar cuáles son los trx completos y cuáles los incompletos.

③ Recorrer el log una segunda vez desde el Principio hacia adelante.

⇒ Por Cada Update Record: $\langle T_i, x, v \rangle$

⇒ Si T_i es incomplete (en la primera pasada no se encontró un Commit/Abort record para T_i): ✓

⇒ Si T_i es complete y hay que actualizar el cambio en el disco:
Asignar v a x .

⇒ Por Cada T_i incomplete, agregar Abort record al log y Buzo al disco.

Undo / Redo logging: $\langle T_i, x, v_0, v_1 \rangle$

La tx T_i actualizó el valor del registro x que antes valía v_0 y pasó a valer v_1 .

Reglas:

→ Cada update record: $\langle T_i, x, v_0, v_1 \rangle$ se Baje a disco antes de Bajar a disco el nuevo valor de x .

Cada vez que se va a cambiar algo en disco, primero grabar el registro de dicho cambio en el disco.

Recuperación:

→ Aplicar UNDO a las tx incompletas en orden inverso.

→ Aplicar REDO a las tx comprometidas en orden.

Checkpoint

⇒ Quiescente: Stop The World

→ Impide el ingreso de nuevas tx hasta completar el Checkpoint

⇒ Io-Quiescente: Permite fue ingresen nuevas tx mientras se realiza el Checkpoint.